Trabajo Práctico Grupal Integrador

Parte 2: modelado de los procesos de negocio

Carátula. Completar con los nombres de los integrantes que participaron en esta entrega.

Universidad de Palermo · Introducción a la Ingeniería de Software · Comisión del lunes 18:45 Nuevo grupo 1 · Entrega del 21/09/2026

Índice

1. Alcance y criterios del modelo
2. Diagrama general
3. Subproceso: Venta
4. Subproceso: Preparación y despacho
5. Subproceso: Compras
6. Subproceso: Recepción de mercadería
7. Subproceso: Reposición interna
8. Coherencia con la Parte 1

1. Alcance y criterios del modelo

Los modelos representan la empresa **tal como opera hoy** (modelo *as is*), sin incorporar el sistema que se va a desarrollar. Todo lo que aparece acá sale del relevamiento del enunciado y de las tres entrevistas de la Parte 1: no se agregó ninguna actividad que nadie haya mencionado.

Cuatro criterios ordenan los seis diagramas:

- **Un andarivel es un rol, no un área ni un sistema.** Cada andarivel corresponde a una persona que ejecuta, y se puede mapear a un puesto del organigrama de la Parte 1.
- **La pregunta va arriba del rombo y la condición sobre la flecha de salida.** Ninguna condición se dibuja como actividad.
- **Cada proceso arranca en un evento y termina en un evento**, y todos los eventos están nombrados.
- **Las actividades se nombran verbo más sustantivo.**

Queda fuera del alcance el pago a proveedores y la contabilidad, porque el enunciado los pone a cargo de un departamento externo a la empresa.

2. Diagrama general

Los procesos principales aparecen acá con la **notación de subproceso** (el signo más). Cada uno se desarrolla en su propia solapa, en las secciones siguientes.

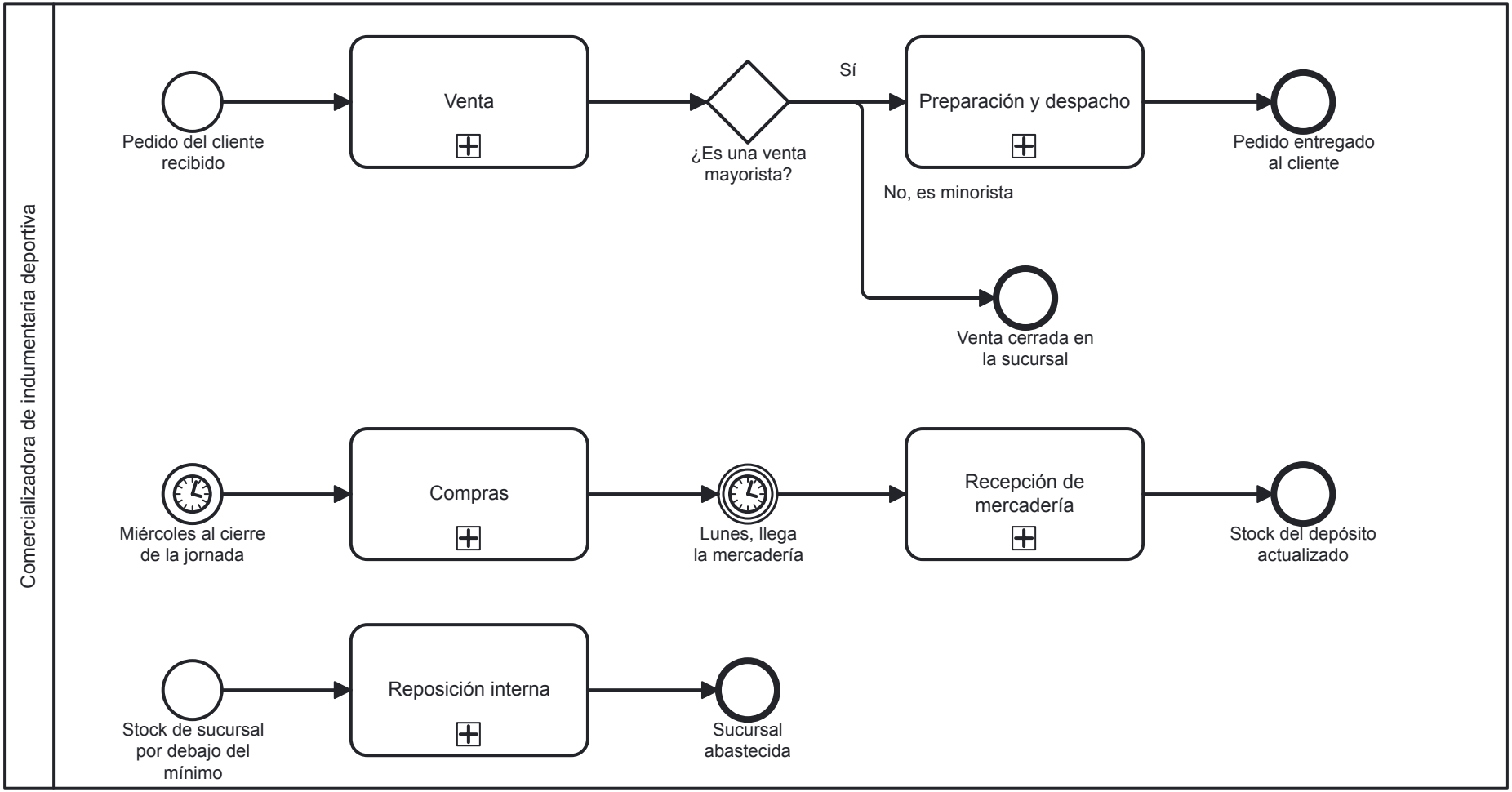


Figura 1: Diagrama general

El diagrama tiene tres disparadores independientes, que es como funciona la empresa:

1. **Un pedido de un cliente** dispara la *Venta*. Si es mayorista, el pedido sigue hacia *Preparación y despacho*, porque la mercadería sale del depósito. Si es minorista, la venta se cierra en la sucursal, donde el cliente se lleva la mercadería en el momento.
2. **El miércoles al cierre de la jornada** (evento de tiempo) dispara *Compras*. La orden se envía a cada proveedor y el proceso espera hasta el **lunes**, cuando llega la mercadería y arranca *Recepción de mercadería*.
3. **El stock de una sucursal por debajo del mínimo** dispara *Reposición interna*, que es el traslado desde el depósito central.

3. Subproceso: Venta

Andariveles: Cliente, Vendedor.

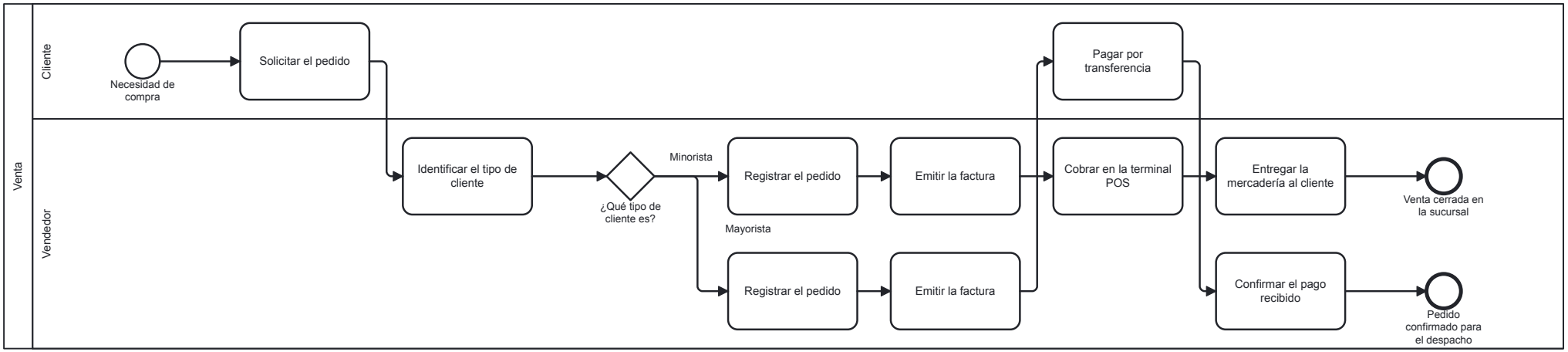


Figura 2: Venta

El vendedor identifica el tipo de cliente y la compuerta abre las dos formas de vender que tiene la empresa.

En la **rama minorista** se carga el pedido con nombre y DNI del cliente, se emite la factura y se cobra en la terminal POS. El cliente se lleva la mercadería en el acto, así que esta rama no tiene despacho. El stock de la sucursal se descuenta solo al cobrar en la terminal, por eso no aparece como una actividad del vendedor.

En la **rama mayorista** se carga el pedido con la razón social y el CUIT de la institución y se emite la factura. Recién cuando el cliente paga por transferencia y el vendedor confirma el pago, el pedido queda confirmado para el despacho. Esta rama no descuenta stock: eso ocurre al despachar.

4. Subproceso: Preparación y despacho

Andariveles: Operario de depósito, Transportista, Cliente.

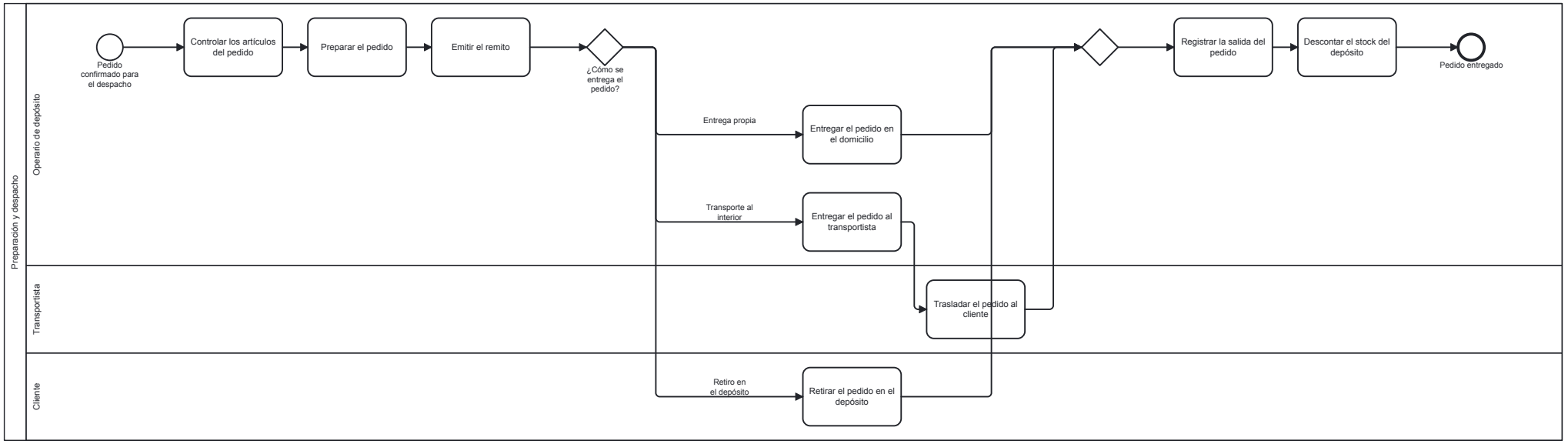


Figura 3: Preparación y despacho

El depósito controla los artículos contra el pedido, lo prepara y emite el remito, que acompaña a la mercadería junto con la factura emitida en la venta. La compuerta abre las tres formas de entrega: el cliente retira en el depósito, la empresa entrega en el domicilio, o el pedido viaja por transportista al interior.

Las tres ramas vuelven a unirse en una **compuerta de unión** antes de registrar la salida, porque una actividad no puede recibir más de una entrada. Ahí se descuenta el stock del depósito.

5. Subproceso: Compras

Andariveles: Jefe de compras, Proveedor.

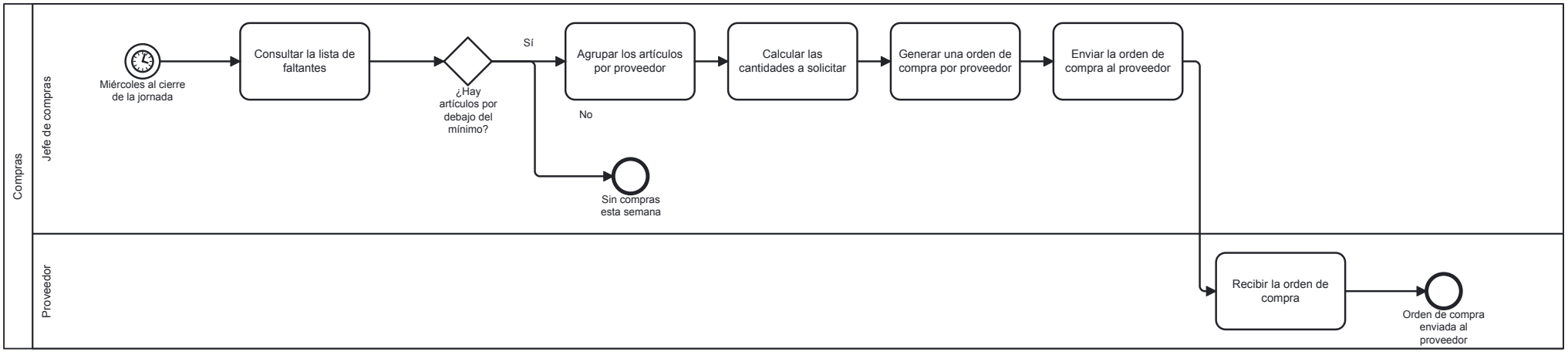


Figura 4: Compras

El proceso arranca con un **evento de tiempo**: todos los miércoles al cierre de la jornada. El jefe de compras consulta la lista de faltantes, que son los artículos que quedaron por debajo del mínimo. Si no hay ninguno, la semana cierra sin compras.

Si los hay, los agrupa por proveedor, calcula las cantidades y genera **una orden de compra por cada proveedor**, porque cada artículo viene siempre del mismo. Las seis órdenes se envían y el proveedor las recibe. El pago no aparece en el modelo porque lo maneja Finanzas, que es externo.

6. Subproceso: Recepción de mercadería

Andariveles: Operario de depósito, Jefe de compras.

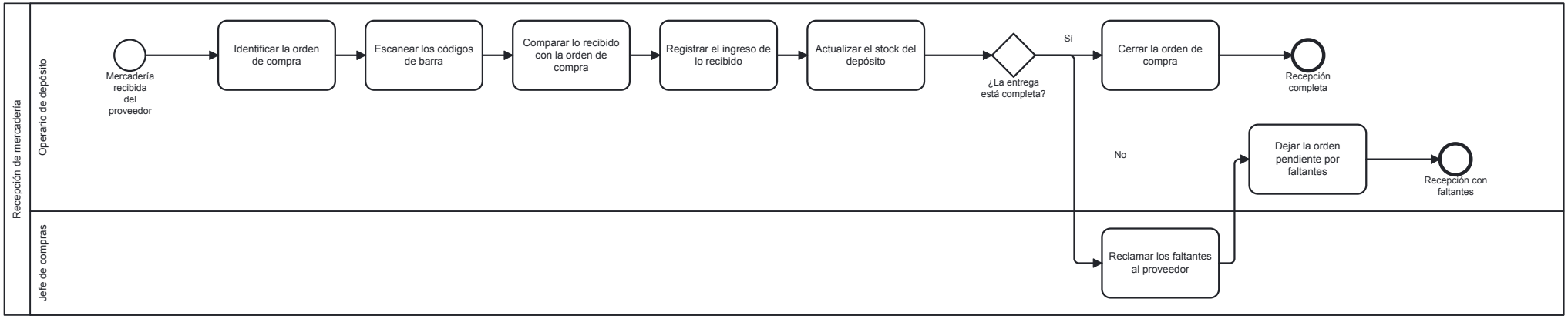


Figura 5: Recepción de mercadería

Cuando llega la mercadería el lunes, el operario identifica la orden de compra, escanea los códigos de barra con las lectoras del depósito y compara lo recibido contra lo pedido. Se registra el ingreso de **lo que efectivamente llegó** y se actualiza el stock.

Después la compuerta decide cómo cierra la orden. Si la entrega vino completa, la orden se cierra. Si faltó algo, el jefe de compras reclama al proveedor y la orden queda **pendiente por faltantes**, que es un cierre distinto del anterior.

7. Subproceso: Reposición interna

Andariveles: Encargado de sucursal, Operario de depósito.

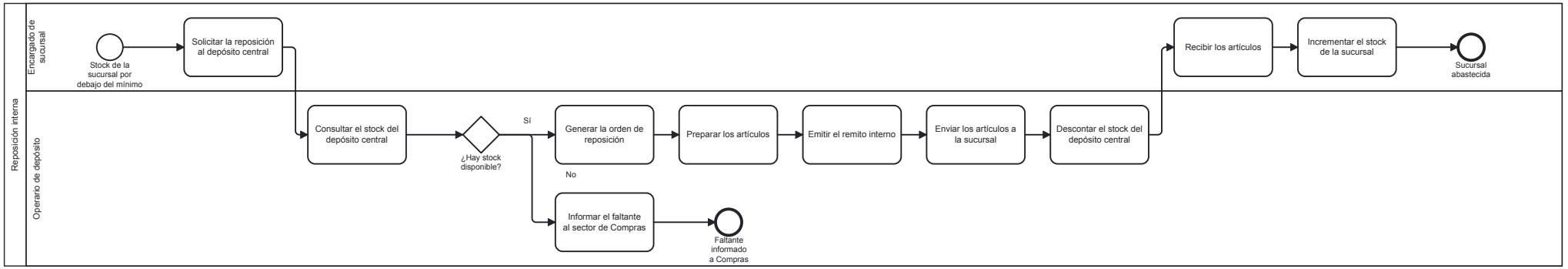


Figura 6: Reposición interna

La sucursal detecta que un artículo quedó por debajo del mínimo y le pide reposición al depósito central. El operario consulta el stock disponible.

Si hay, genera la orden de reposición, prepara los artículos y emite un **remito interno, sin factura**, porque no es una venta. Los envía, descuenta el stock del depósito central, y la sucursal los recibe e incrementa su propio stock.

Si no hay, informa el faltante al sector de Compras, que es lo que alimenta la lista que se consulta los miércoles.

8. Coherencia con la Parte 1

Lo que sigue explica cómo se enlazan las dos entregas.

Los andariveles salen del organigrama. Vendedor depende del departamento de ventas, jefe de compras es el puesto del departamento de compras, y operario de depósito y encargado de sucursal dependen del departamento de logística. Cliente, proveedor y transportista son roles externos a la empresa. Los dos puestos operativos, operario de depósito y encargado de sucursal, no figuraban en el organigrama de la Parte 1 porque ahí se llegó hasta el nivel de jefatura: se incorporan en la versión final debajo de la jefatura de logística.

Pedido y orden de compra son dos cosas distintas. Lo que hace el cliente es un **pedido**; la **orden de compra** es lo que la empresa le envía al proveedor. Es la misma distinción que tiene el modelo de dominio de la Parte 1, donde `Pedido` y `OrdenDeCompra` son entidades separadas.

El mayorista paga por transferencia. Así lo dijo el jefe de ventas en su entrevista, y la mercadería sale del depósito recién cuando el pago está confirmado.

El stock se mueve en un solo lugar por circuito. En la venta minorista baja al cobrar en la terminal POS, en la mayorista baja al despachar, en la recepción sube contra lo que efectivamente llegó, y en la reposición interna baja en el depósito central y sube en la sucursal.

La lista de faltantes y la reposición interna son dos cosas distintas. La *lista de faltantes* junta los artículos por debajo del mínimo que se le compran al proveedor. La *reposición interna* es el traslado del depósito central a una sucursal. En la Parte 1 las dos se llamaban reposición, y en la versión final quedan con nombres separados.

Archivos de este trabajo

Diagrama	Fuente Bizagi	Imagen
General	`tp-2-general.bpmn`	`tp-2-general.png`
Venta	`tp-2-venta.bpmn`	`tp-2-venta.png`
Preparación y despacho	`tp-2-preparacion-y-despacho.bpmn`	`tp-2-preparacion-y-despacho.png`
Compras	`tp-2-compras.bpmn`	`tp-2-compras.png`
Recepción de mercadería	`tp-2-recepcion.bpmn`	`tp-2-recepcion.png`
Reposición interna	`tp-2-reposicion.bpmn`	`tp-2-reposicion.png`

Los `.bpmn` son BPMN 2.0 estándar y se abren en Bizagi Modeler con *Export/Import → Import → BPMN*. Se regeneran con `python3 tp-2-generar-bpmn.py ..`